

Para: Villatoro — at. Fernando

Verificación del estado de los contactores y dimensionamiento de la protección termomagnética y del diferencial **según la corriente real medida** en la máquina.

Este presupuesto es **independiente** del equipo electrónico y se ejecuta **solo si el relevamiento lo justifica**. Si el tablero está en condiciones, se informa y no se hace nada más.

Qué se revisa y por qué

- **Contactores:** los contactos se pican y la bobina se debilita con los años. Uno que pega mal calienta y termina soldándose — el motor queda en marcha sin poder pararlo desde la botonera.
- **Térmica:** tiene que aguantar el pico de encendido sin cortar, pero proteger de verdad ante un cortocircuito.
- **Diferencial:** es lo que protege a la persona.
- **Puesta a tierra:** es lo que hace que el diferencial funcione. Sin medirla, no se sabe si está.

Materiales

- Interruptor termomagnético bipolar
 - Interruptor diferencial de 300 mA, tipo selectivo
 - Guardamotor regulable, ajustado a la corriente medida
- Portafusible seccionable y fusibles cerámicos
 - Puesta a tierra: jabalina, toma y cable
 - Riel DIN, borneras y prensacables

Materiales	\$ 286.777
------------	------------

Trabajos

Relevamiento del tablero y medición de corriente	\$ 85.000
Cálculo y dimensionamiento de las protecciones	\$ 70.000
Montaje y cableado	\$ 120.000
Medición de puesta a tierra	\$ 45.000
Esquema unifilar y etiquetado	\$ 55.000
Subtotal trabajos	\$ 375.000

TOTAL	\$ 661.777
-------	------------

Adicionales, solo si el relevamiento los pide

- Gabinete de tablero IP65
- Contactor tripolar de reemplazo
- Botonera de marcha/parada con hongo de emergencia
- Luces piloto de señalización
- Diferencial de 30 mA para los circuitos auxiliares

No incluidos en el total	\$ 209.788
--------------------------	------------

Si el gabinete, el contactor y la botonera actuales están en condiciones, no se cambian y no se cobran.

Sobre el diferencial: un variador manda a tierra corrientes de fuga con componente continua. Un diferencial común no la detecta y, peor, esa continua puede dejarlo ciego también para las fallas normales — queda puesto y no protege. Por eso va uno de **tipo selectivo** y no el más barato de góndola.

Condiciones

- El relevamiento se puede contratar solo: si el tablero está bien, ahí termina.
- Anticipo del 50 % para materiales; el saldo contra entrega.
- Se entrega esquema unifilar, etiquetado y planilla con los valores medidos.